

Ingeniería de software



Avance de Proyecto

Estudiante: Isaac

Definición del Proyecto

! Objetivo

Desarrollar un sistema web para gestionar donaciones de alimentos y recursos entre empresas y organizaciones sociales, garantizando trazabilidad y transparencia en las entregas.

! Alcance Funcional

Registro de usuarios y empresas donantes.

Geolocalización de centros de acopio en mapa.

Reservación de insumos y generación de código QR.

Exportación de reportes de impacto social en PDF o Excel.

! Justificación

El proyecto ayuda a reducir el desperdicio de comida y fortalece las redes solidarias al conectar empresas con ONGs de forma rápida y transparente.

! Matriz de Interesados

Representante Donante / Poder Alto / Interés Alto / Gestionar de cerca para validar la publicación de donaciones.

Coordinador de ONG / Poder Bajo / Interés Alto / Mantener informado sobre las donaciones disponibles cerca.

Encargado de Almacén / Poder Bajo / Interés Bajo / Monitorear para que el escaneo del QR sea rápido.

Administrador / Poder Alto / Interés Alto / Gestionar de cerca para la entrega de reportes.

Ingeniería de Requerimientos

// Historias de Usuario

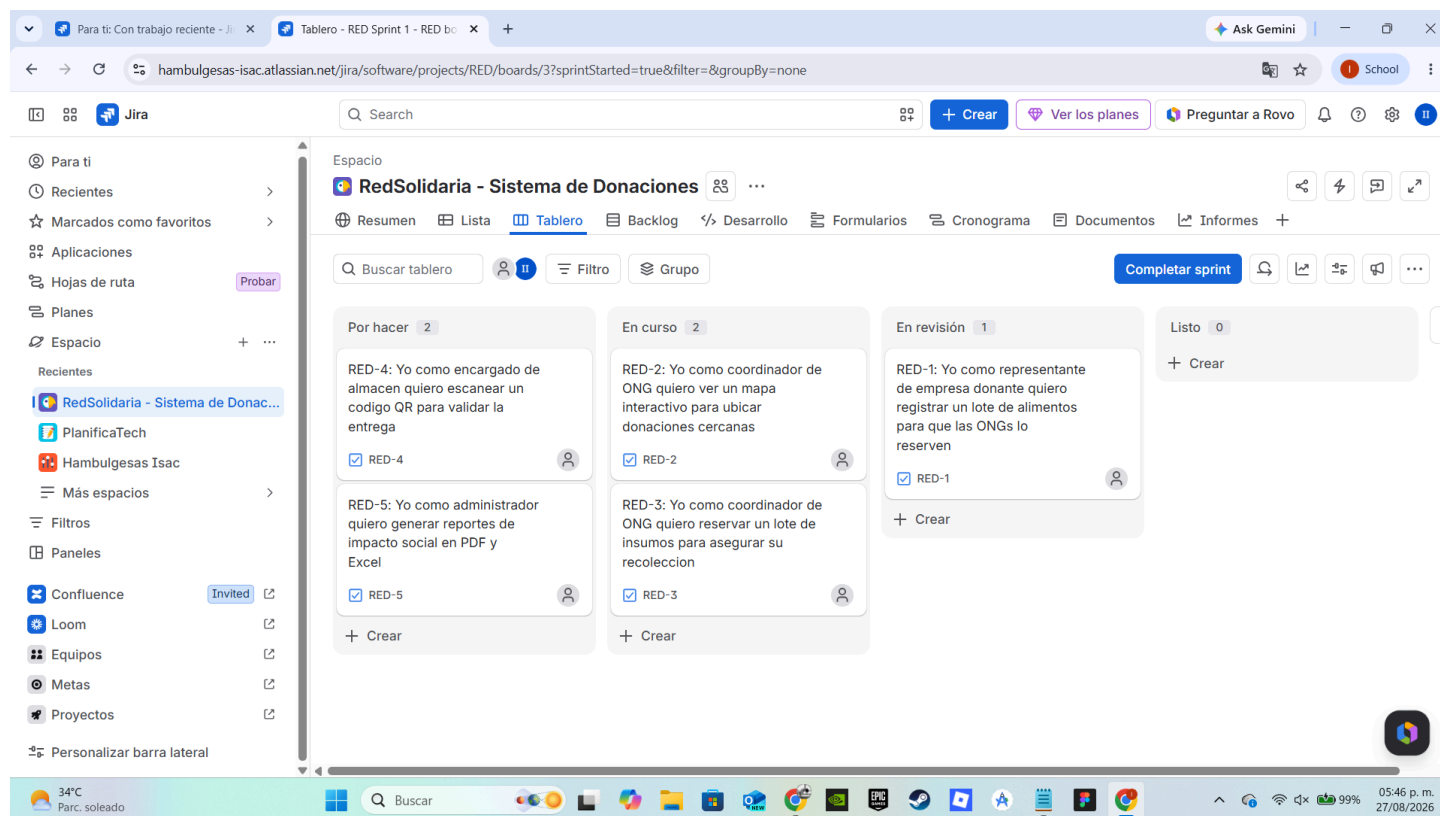
HU-01: Yo como representante de una empresa donante quiero registrar un lote de alimentos para que las organizaciones sociales cercanas puedan reservarlo. Criterio: Valida fecha posterior a la actual y permite subir foto.

HU-02: Yo como coordinador de una organización social quiero visualizar un mapa con las donaciones disponibles para optimizar rutas de recolección. Criterio: Filtra por distancia en km y tipo de alimento.

HU-03: Yo como coordinador de una organización social quiero solicitar el apartado de un lote para asegurar que nadie más lo retire. Criterio: Cambia estado a "Reservado" y crea un código QR.

HU-04: Yo como encargado de almacén quiero escanear el QR presentado por la ONG para confirmar la entrega. Criterio: Registra la hora exacta y el usuario que entrega.

HU-05: Yo como administrador quiero exportar reportes mensuales en PDF/Excel para presentar rendición de cuentas. Criterio: Incluye gráficos visuales agrupados por región.



// Requisitos No Funcionales

RNF-01: El sistema debe soportar hasta 1000 usuarios concurrentes con tiempo de carga menor a 2 segundos.

RNF-02: Datos cifrados con HTTPS y contraseñas guardadas con cifrado seguro.

RNF-03: Disponibilidad del sistema del 99.5% alojado en la nube.

Arquitectura y Metodología

Metodología Seleccionada

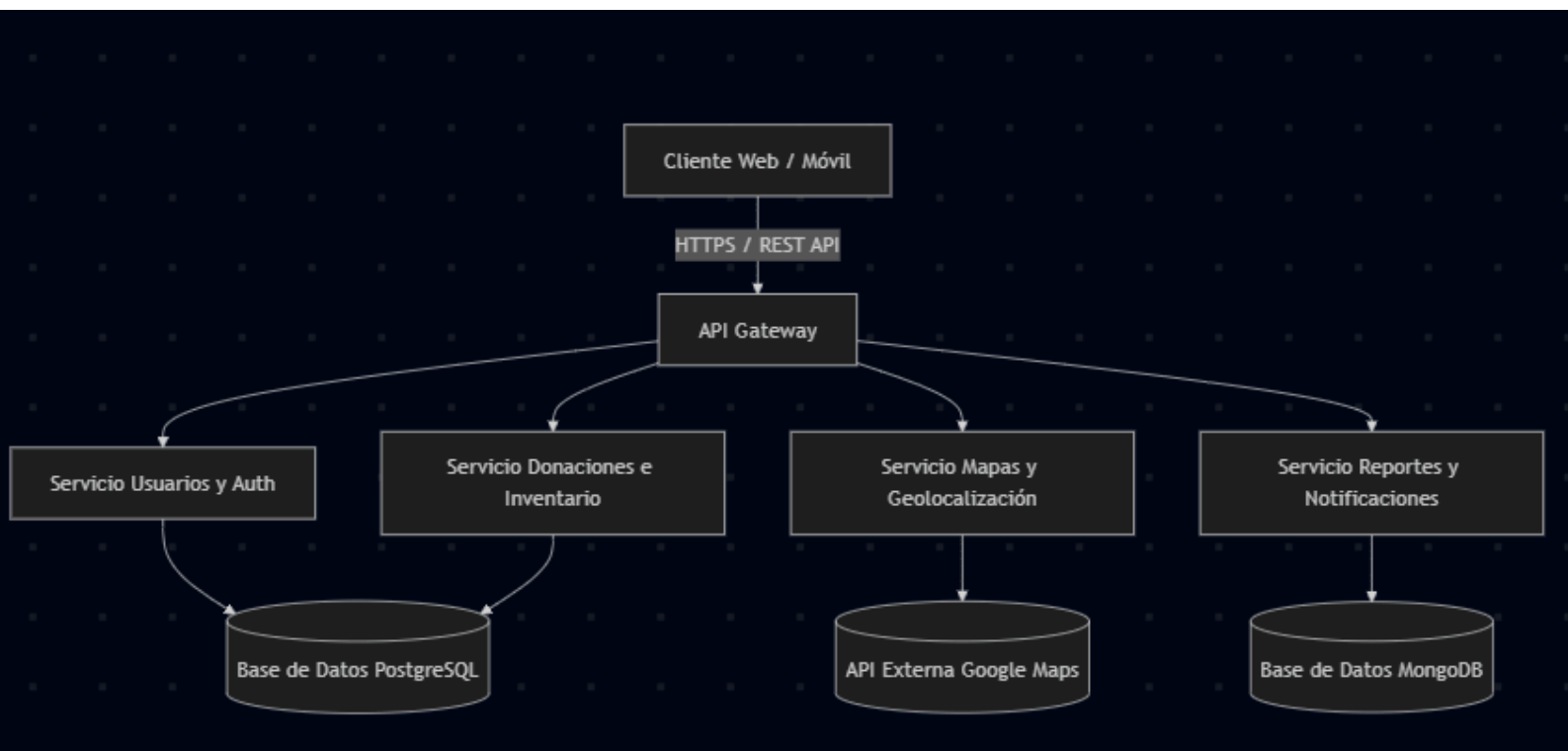
Usaremos Scrum porque nos permite trabajar en ciclos de 2 semanas (Sprints), adaptándonos a cambios rápido y entregando partes funcionales del sistema sin complicarnos.

Arquitectura del Sistema

Elegimos Microservicios para separar los módulos principales (Usuarios, Donaciones, Mapas y Reportes), así si falla el mapa el resto de la página sigue funcionando bien.

Diagrama de Componentes

[Cliente Web / Móvil] -> [API Gateway] -> [Microservicios: Usuarios / Donaciones / Mapas / Reportes] -> [Bases de Datos / APIs]



Gestión de Riesgos

R-01 / Retraso en integración con API de mapas / Probabilidad 3 / Impacto 4 / Riesgo Alto / Usar datos simulados en las primeras etapas.

R-02 / Baja adopción por parte de las ONGs / Probabilidad 4 / Impacto 3 / Riesgo Alto / Diseñar pantallas sencillas y dar manuales simples.

R-03 / Fallas de seguridad o filtraciones / Probabilidad 2 / Impacto 5 / Riesgo Alto / Aplicar pruebas de seguridad y cifrado desde el Sprint 1.

R-04 / Servidor lento por muchos usuarios / Probabilidad 3 / Impacto 3 / Riesgo Medio / Configurar auto escalado en la nube.

R-05 / Falta de tiempo de donantes para pruebas / Probabilidad 2 / Impacto 4 / Riesgo Medio / Hacer pruebas asíncronas con pantallas en Figma.

The screenshot displays the Jira web interface for the project 'RedSolidaria - Sistema de Donaciones'. The top section shows a 'Backlog' with 5 activities, all labeled 'Tareas de Gestión de Riesgos' (RED-6 to RED-10), with a status of 'Por hacer' (To Do) and a due date of '30 sept'. Below this, the 'RED Sprint 1' (27 ago - 10 sep) is shown with 5 activities (RED-1 to RED-5). The sprint items have various statuses: RED-1 is 'En revisión', RED-2 is 'En curso', RED-3 is 'En curso', RED-4 is 'Por hacer', and RED-5 is 'Por hacer'. The bottom section shows another 'Backlog' with 5 activities (RED-6 to RED-10), all with a status of 'Por hacer' and a due date of '30 sept'. The right sidebar shows the 'Actividad de Jira' (Jira Activity) for the user 'Isaac Isalas', including details about the sprint and the current activity.

Cronograma y Evidencia en Jira

! Distribución del Tiempo

Fase 1 (Semanas 1-2): Requerimientos y configuración de Jira / GitHub.

Sprint 1 (Semanas 3-4): Módulo de usuarios y base de datos.

Sprint 2 (Semanas 5-6): Publicación de donaciones e inventario.

Sprint 3 (Semanas 7-8): Integración de Mapas y código QR.

Sprint 4 (Semanas 9-10): Pruebas finales y reportes.

Resumen

Lista

Tablero

Backlog

Desarrollo

Formularios

Cronograma

Documentos

Informes

Preguntar a Atlassian Intelligence

Buscar actividad

Filtro

Agrupar

Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	Actuali
RED-1: Yo como representante de empresa don...	Sin asignar	Isaac Isaias	Medium	En revisión	Sin resolver	27 ago 2026, 17:35	27 ago 2026,
RED-2: Yo como coordinador de ONG quiero v...	Sin asignar	Isaac Isaias	Medium	En curso	Sin resolver	27 ago 2026, 17:35	27 ago 2026,
RED-3: Yo como coordinador de ONG quiero r...	Sin asignar	Isaac Isaias	Medium	En curso	Sin resolver	27 ago 2026, 17:35	27 ago 2026,
RED-4: Yo como encargado de almacen quiero...	Sin asignar	Isaac Isaias	Medium	Por hacer	Sin resolver	27 ago 2026, 17:35	27 ago 2026,
RED-5: Yo como administrador quiero generar ...	Sin asignar	Isaac Isaias	Medium	Por hacer	Sin resolver	27 ago 2026, 17:35	27 ago 2026,
Tareas de Gestión de Riesgos	Sin asignar	Isaac Isaias	Medium	Por hacer	Sin resolver	27 ago 2026, 17:50	27 ago 2026,
Tareas de Gestión de Riesgos	Sin asignar	Isaac Isaias	Medium	Por hacer	Sin resolver	27 ago 2026, 17:51	27 ago 2026,
Tareas de Gestión de Riesgos	Sin asignar	Isaac Isaias	Medium	Por hacer	Sin resolver	27 ago 2026, 17:51	27 ago 2026,
Tareas de Gestión de Riesgos	Sin asignar	Isaac Isaias	Medium	Por hacer	Sin resolver	27 ago 2026, 17:52	27 ago 2026,
Tareas de Gestión de Riesgos	Sin asignar	Isaac Isaias	Medium	Por hacer	Sin resolver	27 ago 2026, 17:53	27 ago 2026,

Para ti

Recientes

Marcados como favoritos

Aplicaciones

Planes

Espacio

Recientes

RedSolidaria - Sistema de Donac...

PlanificaTech

Hambulgasas Isac

Más espacios

Recomendado

Recopilar solicitudes de TI

Filtros

Paneles

Confluence

Loom

Equipos

Metas

Proyectos

Resumen

Lista

Tablero

Backlog

Desarrollo

Formularios

Cronograma

Documentos

Informes

0 finalizadas

10 actualizadas

10 creadas

0 vencen pronto

Resumen de estado

Obtén una instantánea del estado de tus actividades.

10 Actividades en ...

Por hacer: 7

En revisión: 1

En curso: 2

Comienza con las automatizaciones de agentes

Deja que los agentes de IA analicen datos automáticamente y compartan actualizaciones con tu equipo.

Comprobación de estado de la entrega

Actualización de estado de las partes ...

Reunión diaria

32°

Buscar

06:13 p. m. 27/08/2026

! Link de Jira

Link al proyecto: <https://hambulgesas-isac.atlassian.net/jira/software/projects/RED/boards/3/backlog>